

El sistema de sellado del Lineal A: marcas, circuitos e iconografía

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Versión v1.0, 12 de septiembre de 2026. No circular.

Resumen

El archivo minoico escribe en dos sistemas: las tablillas, que cuentan, y los nódulos, rodela y sellados, que identifican. Este artículo describe el segundo con el mismo procedimiento que el primero: distribución medida contra nulo de permutación. Cuatro resultados. **Primero**, los dos sistemas casi no comparten vocabulario: de las 443 unidades silábicas íntegras, 389 aparecen solo en tablillas, 47 solo en sellados y siete en ambos, contra 34,4 que esperaría un nulo que conserva la frecuencia de cada unidad y el tamaño de cada documento. **Segundo**, la razón: el sellado no escribe, marca. Veintiocho signos marcan los 854 nódulos de un solo signo de Hagia Triada, y cinco cubren el 83%. **Tercero**, marca y sello están emparejados: solo 18 de los 42 sellos identificados sirven a más de una marca, contra 24,3 del nulo. **Cuarto**, las marcas se agrupan en dos circuitos con sello dominante propio, y los dos circuitos se distinguen también por la iconografía de sus sellos: uno es 70% figura humana y el otro 70% animal. Se declara además un artefacto de edición que estuvo a punto de producir un resultado falso, y que afecta a cualquier análisis de secuencia sobre este material.

Palabras clave: Lineal A, nódulos, sellos, CMS, administración neopalacial, modelos nulos.

1. Los dos sistemas no comparten vocabulario

De las 443 unidades silábicas íntegras del corpus, 389 aparecen solo en tablillas, 47 solo en soportes de sellado y **siete en los dos**: *409-VS, KA-KU-PA, PA-SE-JA, PA-TA-NE, *188-DU, KU-MI-NA-QE y SA-RA. Un nulo que reparte las unidades entre documentos conservando cuántas veces aparece cada una y cuántas lleva cada documento (800 repeticiones) esperaría **34,4 cruces**, con un mínimo de 22. **$p < 0,00125$** .

No es desconexión física: los nódulos se ataban a la mercancía que las tablillas contaban. Es que nombran cosas distintas.

Las siete que cruzan tienen un perfil común: son partes cuya mercancía deja rastro en los dos sitios. PA-TA-NE es el caso limpio, entrada de lista con cifra 1 entre otras entradas en HT 94b y HT 122a, y nombre en el nódulo HT Wa 1019 del mismo archivo. PA-SE-JA lleva 20 en la tablilla y $\frac{1}{2}$ en el sellado; KA-KU-PA abre HT 16 y en sellado va con cyperus.

2. El sellado marca, no escribe

De los 854 nódulos de un solo signo de Hagia Triada, **veintiocho signos distintos los marcan** y cinco cubren el 83%: *301 (225), KU (151), KA (149), SI (92), RO (88). Frente a las 443 unidades que usa la contabilidad, el sellado opera con veintiocho marcas. Eso explica el resultado anterior: la intersección es pequeña porque el repertorio del sellado lo es.

3. Marca y sello están emparejados

De los 42 sellos identificados en los nódulos de Hagia Triada, **solo 18 se usan con más de una marca**, contra 24,3 que esperaría el azar reasignando las marcas (400 repeticiones, mínimo del nulo 21). $p < 0,0025$. Cada sello atiende a su marca.

4. Dos circuitos, y se distinguen por lo que dibujan

circuito	sello dominante	marcas	impresiones
I	AT 125	KU, KA, SI, RO, I, TA, DA-KA, SI-KA	455
II	AT 13	*301, ZE	312

El circuito I reúne ocho marcas, entre ellas cuatro de las cinco más frecuentes, con AT 125 dominante en todas (del 38% al 100%). El circuito II lo forman *301, la marca más frecuente del archivo con 271 nódulos sellados, y ZE, ambos bajo AT 13.

La iconografía los separa igual. El motivo dominante del circuito I es “hombre con faldellín y hombre con túnica caminando a la izquierda” (246 impresiones); el del II, “pájaro volando a la derecha” (143). Agregando por categoría, el I es 70% figura humana y 3% animal; el II, 70% animal y 14% humana. El estadístico de diferencia da 684 contra 3,5 del nulo (máximo 21 en 500 reasignaciones), $p < 0,002$.

Dos matices se archivan con el resultado. El efecto lo lleva en gran parte un sello por circuito, de modo que no son dos repertorios amplios contrapuestos sino dos sellos principales de clase distinta más su cola. Y el clasificador de motivos es de palabras clave y tiene huecos (los ciervos no entraban en la lista de animales), de modo que la dirección del resultado es firme pero los porcentajes exactos no deben citarse como definitivos.

5. Un artefacto de edición que conviene declarar

Al buscar tandas de sellado aparecieron series espectaculares: 225 nódulos consecutivos marcados con *301 (HT Wa 1623 a 1848), 151 con KU, 149 con KA. **No son del archivo, son del catálogo.** De los 854 nódulos de un solo signo, **825 pares consecutivos comparten signo cuando mezclados serían 135**: GORILA los ordena por su marca. Cualquier análisis de secuencia, vecindad o tanda sobre los nódulos hereda ese orden y produce resultados falsos si no lo declara. Se deja aquí anotado porque el material es de uso común y el artefacto no está señalado en la edición.

6. Discusión

El archivo de Hagia Triada selló con dos oficinas, distinguibles por sus marcas, por sus sellos y por la clase de imagen que esos sellos llevan. La descripción no depende de leer una sola palabra, y es la estructura administrativa minoica más completa que se ha medido.

Queda abierto qué distingue a las dos oficinas en su función: si reparten por mercancía, por destino, por periodo o por rango. Los datos de sellos traen su descripción iconográfica pero no su contexto de hallazgo dentro del yacimiento, y esa es la información que lo decidiría.

Y queda una cifra que afecta a la discusión sobre la lectura del Lineal A: *301, el signo que las propuestas semíticas más recientes leen como *na*, es la marca de nódulo más frecuente del archivo, define un circuito propio bajo AT 13, y en 238 de sus 288 atestaciones aparece solo. Un signo así puede tener además valor silábico, pero quien se lo atribuya debe explicar por qué ese valor no deja huella en su uso mayoritario.

Datos y reproducibilidad

Corpus y código en github.com/BiomeMakers/kuro. Datos de nódulos y sellos derivados de GORILA IV-V y del CMS a través de la base del LinearA Explorer.

Declaración de asistencia de inteligencia artificial

Las medidas, los modelos nulos y la redacción de este artículo se realizaron con asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic), bajo diseño, verificación y responsabilidad del autor.